

الأعداد المركبة

الحلول خطوة بخطوة لكل تمارين السلسلة

2 ساعة تدريس

7 تمريناً + 3 تمرين بكالوريا

متقدم

رياضيات

الحلول النموذجية المفصلة

هذه الوثيقة من إعداد الأستاذ عدلي أسعد وفق التدرج السنوي الرسمي — الحلول مفصلة خطوة بخطوة كما يُنتظر من الطالب في الامتحان. النسخة التفاعلية مع الرسوم البيانية متاحة داخل الدورة على المنصة.

حلول تمارين الوحدات

30 دقيقة

الوحدة 1: تعريف الأعداد المركبة

مجموعة C، الكتابة الجبرية، المرافق

التمرين 1 — حل في $\mathbb{C}$: $z^2 + 2z + 5 = 0$

الحل النموذجي:

$$\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$$

$$z = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$$

$$z_1 = -1 + 2i, \quad z_2 = -1 - 2i$$

التمرين 2 — احسب:

1. $(3 + 2i)(1 - 4i)$

2. $\frac{2+i}{1-i}$

3. $|3 + 4i|$ و $\overline{3 + 4i}$

الحل النموذجي:

1 $3 - 12i + 2i - 8i^2 = 3 - 10i + 8 = 11 - 10i$

2 $\frac{2+i}{1-i} \times \frac{1+i}{1+i} = \frac{(2+i)(1+i)}{1+1} = \frac{2+2i+i+i^2}{2} = \frac{1+3i}{2}$

3 $|\overline{3 + 4i}| = |3 - 4i| = 5 ; |3 + 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5$

الحل النموذجي:

نكتب $z = re^{i\theta}$

$$r^3 e^{3i\theta} = 8e^{-i\pi/2}$$

$$r^3 = 8 \implies r = 2$$

$$3\theta = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \implies \theta = -\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$$

$$z_1 = 2e^{-i\pi/6} = \sqrt{3} - i, \theta = -\frac{\pi}{6} : k = 0 \quad \bullet$$

$$z_2 = 2e^{i\pi/2} = 2i, \theta = \frac{\pi}{2} : k = 1 \quad \bullet$$

$$z_3 = 2e^{7i\pi/6} = -\sqrt{3} - i, \theta = \frac{7\pi}{6} : k = 2 \quad \bullet$$

الشكل المثلثي والأس، صيغة Moivre

التمرين 4 — أكتب $z = 1 + i$ بالصيغة المثلثية والأسية.

الحل النموذجي:

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \text{ مثلثية:}$$

$$z = \sqrt{2} e^{i\pi/4} \text{ أسية:}$$

التمرين 5 — استعمل صيغة Moivre لحساب $(1 + i)^6$.

الحل النموذجي:

$$(1 + i)^6 = \left(\sqrt{2} e^{i\pi/4} \right)^6 = (\sqrt{2})^6 \cdot e^{6i\pi/4} = 8 e^{3i\pi/2}$$

$$e^{3i\pi/2} = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = -i$$

$$\boxed{(1 + i)^6 = -8i}$$

نقطة، صورة، أعداد وحلول هندسية

التمرين 6 — لتكن $A(2 + i)$ و $B(3 + 3i)$ و $C(1 + 2i)$.1. احسب AB , AC , BC .2. برهن أن المثلث ABC قائم في A .3. احسب مساحة المثلث ABC .

الحل النموذجي:

$$AB = |(3 + 3i) - (2 + i)| = |1 + 2i| = \sqrt{5} \quad (1)$$

$$AC = |(1 + 2i) - (2 + i)| = |-1 + i| = \sqrt{2}$$

$$BC = |(1 + 2i) - (3 + 3i)| = |-2 - i| = \sqrt{5}$$

$$AB^2 + AC^2 = 5 + 2 = 7 \neq BC^2 = 5 \quad (2) \text{ ليس قائماً في } A.$$

$$AB^2 + BC^2 = 5 + 5 = 10 \neq AC^2 = 2 \text{ ليس قائماً في } B.$$

$$AC^2 + BC^2 = 2 + 5 = 7 \neq AB^2 = 5 \text{ ليس قائماً في } C.$$

المثلث ABC ليس قائماً.

$$(3) \text{ بالصيغة: } \mathcal{A} = \frac{1}{2} |\operatorname{Im}((z_B - z_A)(\overline{z_C - z_A}))|$$

$$= \frac{1}{2} |\operatorname{Im}((1 + 2i)(-1 - i))| = \frac{1}{2} |\operatorname{Im}(-1 - i - 2i - 2i^2)| = \frac{1}{2} |\operatorname{Im}(1 - 3i)| = \frac{3}{2}$$

حل معادلات درجة عالية، مضلعيات منتظمة

التمرين 7 (مسألة شاملة) — حل $z^4 = -16$ ثم استنتج أن النقاط صور الحلول تشكل مربعاً.

الحل النموذجي:

$$z^4 = 16e^{i\pi}, \text{ إذن } z = 2e^{i(\pi/4 + k\pi/2)} \text{ لـ } k = 0, 1, 2, 3$$

$$z_0 = 2e^{i\pi/4} = \sqrt{2}(1 + i) \quad \bullet$$

$$z_1 = 2e^{3i\pi/4} = \sqrt{2}(-1 + i) \quad \bullet$$

$$z_2 = 2e^{5i\pi/4} = \sqrt{2}(-1 - i) \quad \bullet$$

$$z_3 = 2e^{7i\pi/4} = \sqrt{2}(1 - i) \quad \bullet$$

كل نقطة على دائرة نصف قطرها 2، والفرق بين زاويتين متتاليتين هو $\frac{\pi}{2}$ (90°)، إذن النقاط تشكل مربعاً ✓

سلسلة البكالوريا — تمارين من مواضيع فعلية مع الحلول النموذجية

سلسلة 1 (بكالوريا 2022 — رياضيات) — حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $z^2 - 2z + 2 = 0$.

سقي الحلين z_1 و z_2 بحيث $\text{Im}(z_1) > 0$.

(1) احسب $|z_1|, |z_2|, \arg(z_1), \arg(z_2)$.

(2) لتكن M نقطة ذات الرقم المركب z . برهن أن $|z - z_1| + |z - z_2| = 4$ قطع ناقص، حدد بؤرتيه.

(3) برهن أن $|z - z_1| = |z - z_2|$ مستقيم وحدد معادلته.

الحل النموذجي:

$$(1) z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i, \Delta = -4 = (2i)^2$$

$$z_2 = 1 - i, z_1 = 1 + i \text{ (مرافقان).}$$

$$\arg(z_2) = -\frac{\pi}{4}, \arg(z_1) = \frac{\pi}{4}, |z_1| = |z_2| = \sqrt{2}$$

$$(2) |z - z_1| + |z - z_2| = 4 = 2a \text{ (محور أكبر } a = 2, 2a = 4)$$

$$\text{البعد البؤري: } c = 1, z_1 z_2 = |z_1 - z_2| = |2i| = 2 = 2c$$

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{3} \text{ القطع الناقص: } \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

$$(3) |z - z_1| = |z - z_2| \text{ هو المنصف القطبي لـ } [z_1 z_2], \text{ أي المستقيم } y = 0 \text{ (محور الفواصل).}$$

سلسلة 2 (بكالوريا 2017 — رياضيات) — حل $z^4 = -16$ في $\mathbb{C}$ ثم يبين أن النقاط صور الحلول تشكل مربعاً.

الحل النموذجي:

$$z^4 = 16e^{i\pi}, z = 2e^{i(\pi/4 + k\pi/2)}, k = 0, 1, 2, 3$$

$$z_0 = 2e^{i\pi/4} = \sqrt{2}(1 + i)$$

$$z_1 = 2e^{3i\pi/4} = \sqrt{2}(-1 + i)$$

$$z_2 = 2e^{5i\pi/4} = \sqrt{2}(-1 - i)$$

$$z_3 = 2e^{7i\pi/4} = \sqrt{2}(1 - i)$$

كل نقطة على دائرة نصف قطرها 2، الفرق بين زاويتين متتاليتين $\frac{\pi}{2}$ (90°). إذن النقاط تشكل مربعاً ✓

سلسلة 3 (بكالوريا 2020 — رياضيات) — لتكن $z = -\sqrt{3} + i$.

(1) اكتب z بالصيغة المثلثية والأسية.

(2) احسب z^3 بالصيغة الجبرية (استعمل Moivre).

(3) استنتج قيم $\sin \frac{5\pi}{6}$ و $\cos \frac{5\pi}{6}$.

الحل النموذجي:

$$(1) \arg(z) = \pi - \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}. |z| = \sqrt{3+1} = 2$$

$$\text{مثلثية: } z = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$\text{أسية: } z = 2e^{5i\pi/6}$$

$$(2) z^3 = 2^3 \cdot e^{15i\pi/6} = 8e^{5i\pi/2} = 8 \left(\cos \frac{5\pi}{2} + i \sin \frac{5\pi}{2} \right) = 8(0 + i) = 8i$$

$$(3) z^3 = (-\sqrt{3} + i)^3 = -3\sqrt{3} + i(-3 + 3) + \dots = 8i \text{ بالصيغة الجبرية: } z^3 = -3\sqrt{3} + i(-3 + 3) + \dots$$

$$\text{ومن Moivre: } z^3 = 8 \left(\cos \frac{5\pi}{2} + i \sin \frac{5\pi}{2} \right) = 8i$$

$$\text{بالمقارنة: } \sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}, \cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$